



KERJA PRAKTEK

Studi Kasus Perbaikan *Soft Foot* untuk Mengatasi Vibrasi pada Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Galih Maulana Ilyasa NRP. 4223600038

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T.

NIP. 197401202008122002

Pembimbing Perusahaan:

SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTEK

Studi Kasus Perbaikan *Soft Foot* untuk Mengatasi Vibrasi pada Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Galih Maulana Ilyasa NRP. 4223600038

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T.

NIP. 197401202008122002

Pembimbing Perusahaan:

SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

**Studi Kasus Perbaikan *Soft Foot* untuk Mengatasi Vibrasi pada Pompa
Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9**

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

18 Mei 2026 – 26 Juni 2026

Oleh:

**Galih Maulana Ilyasa
NRP. 4223600038**

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 26 Juni 2026

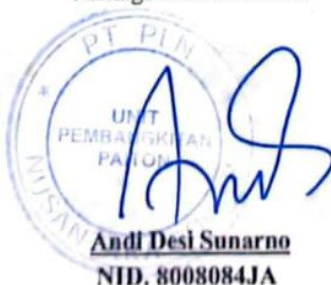
Disetujui oleh:

Pembimbing Perusahaan



**SW. Pudji Budiarto
NID. 8405113JA**

Manager Pemeliharaan



**Andi Desi Sunarno
NID. 8008084JA**

ABSTRAK

Pompa Konsentrat pada sistem *Water Treatment Plant* (WTP) di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi untuk memanfaatkan air buangan dari *Mechanical Air Clarifier* (MAC) dan sistem *Reverse Osmosis* (RO) yang masih memiliki kualitas cukup baik menuju sistem kondensor. Namun, operasional pompa ini mengalami kendala berupa vibrasi tinggi yang tidak kunjung membaik meskipun proses *shaft alignment* telah dilaksanakan, sehingga berdampak pada kerusakan *mechanical seal*. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab vibrasi yang persisten tersebut serta menganalisis efektivitas metode perbaikan yang diterapkan. Berdasarkan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS), ditemukan bahwa vibrasi disebabkan oleh kerusakan fisik pada kaki dudukan (*soft foot*) pompa, yang menimbulkan distorsi pada frame saat baut pengikat dikencangkan sehingga hasil *alignment* poros tidak pernah stabil. Sebagai tindakan korektif, dilakukan koreksi *soft foot* melalui metode *shimming* presisi, dilanjutkan dengan pelaksanaan ulang *shaft alignment*, serta penggantian *mechanical seal* yang telah rusak akibat pergeseran mikro pada poros. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa ketiga tindakan tersebut efektif menghilangkan distorsi pada kaki dudukan pompa, sehingga berhasil menurunkan nilai vibrasi ke rentang aman sesuai standar ISO 10816-3 dan menghentikan kebocoran pada *mechanical seal*. Perbaikan *soft foot* merupakan prosedur pemeliharaan primer yang esensial untuk dilaksanakan sebelum *shaft alignment* guna menjaga keandalan operasional Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9.

Kata kunci: *Soft Foot, Shaft Alignment, Vibrasi, Mechanical Seal, Pompa Konsentrat.*

ABSTRACT

The Concentrate Pump in the Water Treatment Plant (WTP) system at Paiton Unit 9 Coal-Fired Power Station functions to utilise wastewater discharged from the Mechanical Air Clarifier (MAC) and Reverse Osmosis (RO) system, which still retains sufficiently good quality, and transfer it toward the condenser system. However, the operation of this pump encountered problems in the form of high vibration that did not improve despite the shaft alignment process having been carried out, resulting in damage to the mechanical seal. This study aims to identify the root cause of the persistent vibration and analyse the effectiveness of the corrective method applied. Based on Root Cause Problem Solving (RCPS) analysis, it was found that the vibration was caused by physical damage to the pump's foot (soft foot), which induced distortion of the frame when the hold-down bolts were tightened, causing the shaft alignment results to never remain stable. As a corrective measure, soft foot correction was carried out using the precision shimming method, followed by re-performing the shaft alignment, and replacing the mechanical seal that had been damaged due to micro-movement of the shaft. The results demonstrated that these three actions effectively eliminated the distortion at the pump's foot, successfully reducing the vibration level into the safe range according to the ISO 10816-3 standard and stopping the leakage at the mechanical seal. Soft foot correction is an essential primary maintenance procedure that must be carried out prior to shaft alignment in order to maintain the operational reliability of the Concentrate Pump at Paiton Power Plant Unit 9.

Keywords: Soft Foot, Shaft Alignment, Vibration, Mechanical Seal, Concentrate Pump.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1. Bagi Mahasiswa	3
2. Bagi Universitas	3
3. Bagi Perusahaan	3
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.1.1 Profil Perusahaan	5
2.1.2 Sejarah Perusahaan	6
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.2 Struktur Organisasi	9
2.3 Hak dan Wewenang	12
2.4 Lokasi Perusahaan	13
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	15
2.6 Etika Profesi	16

BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	29
3.1 Bidang Kerja	29
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	29
3.1.2 Siklus Uap-Air (Rankine)	30
3.1.3 Sistem Pengolahan Air	32
3.1.4 Sistem Produksi Klorin	43
3.2 Hasil dan Pembahasan	45
3.2.1 Pompa Konsentrat	45
3.2.2 Konsep Dasar <i>Shaft Alignment</i> dan Vibrasi	46
3.2.3 <i>Soft Foot</i>	47
3.2.5 Permasalahan	49
3.2.6 Akibat Yang Ditimbulkan	50
3.2.7 Penyebab Permasalahan	51
3.2.8 Solusi yang Diterapkan	53
3.2.9 Manfaat	56
3.3 Kontribusi	57
3.4 Korelasi Dengan Mata Kuliah	58
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT senantiasa penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul "Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan mata kuliah pada Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Keseluruhan kajian di dalam laporan ini diangkat berdasarkan observasi dan pengalaman langsung penulis selama melaksanakan program kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari besarnya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan, sehingga penulis senantiasa diberikan kelancaran dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asep Sofi Ansori dan Ibunda Wiwin Widaningsih, atas segala doa yang tak pernah putus, motivasi, serta pengorbanan luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan penulis.
3. Bapak Dr. Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng., selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atas kesempatan dan fasilitas pendidikan yang diberikan.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi atas segala arahan dan dukungan akademisnya.
5. Ibu Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta evaluasi yang sangat

berharga dalam penyusunan laporan ini.

6. Bapak SW. Pudji Budiarto, selaku Pembimbing Perusahaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, atas segala ilmu, pendampingan, serta masukan teknis yang sangat konstruktif selama masa observasi di lapangan.
7. Seluruh jajaran staf dan teknisi Divisi Pemeliharaan Mesin 1 (Har Mesin 1), atas keramahan, kerja sama, dan berbagai pengalaman praktis berharga yang telah diajarkan kepada penulis selama berada di lapangan.
8. Rekan seperjuangan satu kelompok Kerja Praktik, yaitu Fauzan, atas kerja sama tim yang solid, diskusi yang membangun, serta kebersamaannya selama menjalani proses magang di semester 6 ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan wawasan serta manfaat yang berarti, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pembangkit energi.

Probolinggo, 26 Juni 2026

Galih Maulana Ilyasa

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Lokasi PLTU Paiton Unit 9.....	6
Gambar 3. 1	Alur Produksi PLTU	30
Gambar 3. 2	Alur Produksi PLTU	30
Gambar 3. 3	Alur Proses <i>Pretreatment</i>	33
Gambar 3. 4	Alur Proses Ultrafiltrasi	35
Gambar 3. 5	<i>Filter Water Transfer Pump</i>	36
Gambar 3. 6	<i>Self Cleaning Filter</i>	37
Gambar 3. 7	<i>Ultrafiltration</i>	38
Gambar 3. 8	<i>UF Water Tank</i>	39
Gambar 3. 9	Alur Proses SWRO	40
Gambar 3. 10	Alur Proses BWRO.....	41
Gambar 3. 11	Alur Proses Demineralisasi.....	42
Gambar 3. 12	Alur Proses Produksi Klorin	44
Gambar 3. 13	Pompa Konsentrat	46

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang masih menjadi tulang punggung penyediaan energi listrik di Indonesia. Dalam proses produksinya, PLTU sangat bergantung pada keandalan berbagai peralatan mekanis, salah satunya adalah sistem perpompaan (*pumping system*) yang berperan penting dalam mendukung siklus air dan uap secara keseluruhan. Salah satu peralatan yang memiliki peran krusial dalam sistem tersebut adalah pompa konsentrat.

Pada PLTU Paiton Unit 9, pompa konsentrat berfungsi untuk mentransfer air buangan hasil olahan dari *Mechanical Clarifier* (MAC) dan sistem *Reverse Osmosis* (RO) pada unit *Water Treatment* menuju sistem kondensor. Air buangan tersebut masih dimanfaatkan kembali karena memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga proses ini turut mendukung efisiensi penggunaan air serta menekan biaya operasional pembangkit. Dengan fungsi tersebut, keandalan operasi pompa konsentrat menjadi salah satu faktor penting yang perlu dijaga agar tidak mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan.

Dalam operasionalnya, pompa konsentrat sebagaimana peralatan berputar (*rotating equipment*) lainnya rentan mengalami permasalahan vibrasi. Vibrasi yang berlebih pada pompa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya percepatan keausan pada komponen seperti bearing dan *mechanical seal*, ketidaksejajaran (*misalignment*) antara pompa dan motor penggerak, penurunan efisiensi operasi, hingga risiko kerusakan yang lebih serius apabila dibiarkan dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan unplanned shutdown yang berdampak langsung pada keandalan dan produktivitas pembangkit.

Salah satu penyebab vibrasi pada pompa yang sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan faktor lain seperti unbalance atau *misalignment* adalah kondisi *soft foot*. *Soft foot* merupakan kondisi ketidaksesuaian bidang kontak antara kaki (*foot*) pompa atau motor

dengan *base plate*/pondasi, sehingga ketika baut pengikat dikencangkan, terjadi distorsi pada frame peralatan. Distorsi ini dapat menimbulkan gaya internal yang memicu ketidaksejajaran poros dan pada akhirnya menyebabkan vibrasi meskipun proses *alignment* telah dilakukan dengan baik. Apabila *soft foot* tidak terdeteksi dan diperbaiki, upaya *alignment* yang dilakukan tidak akan memberikan hasil yang optimal dan permasalahan vibrasi akan terus berulang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji secara spesifik mengenai perbaikan *soft foot* sebagai upaya untuk mengatasi vibrasi pada pompa konsentrat, yang diwujudkan dalam laporan Kerja Praktik berjudul “Studi Kasus Perbaikan *Soft Foot* untuk Mengatasi Vibrasi pada Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor teknis dan operasional apa saja yang menjadi akar penyebab terjadinya kondisi *soft foot* pada Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9?
2. Bagaimana dampak operasional dari kondisi *soft foot* pada Pompa Konsentrat terhadap tingkat vibrasi serta keandalan sistem pembangkit secara keseluruhan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kondisi *soft foot* pada Pompa Konsentrat secara komprehensif.
2. Mengidentifikasi prioritas solusi penanganan kondisi *soft foot* pada Pompa Konsentrat guna mengatasi vibrasi secara komprehensif.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
- b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari .
- c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan penggunaan teknologi yang digunakan oleh PLTU UP PAITON UNIT 9.

2. Bagi Universitas

- a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik jurusan.

3. Bagi Perusahaan

- a. Meningkatkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka penulis menetapkan batasan atau ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.
2. Objek penelitian secara spesifik dibatasi pada Pompa Konsentrat yang berfungsi mentransfer air buangan dari *Mechanical Air Clarifier* (MAC) dan sistem *Reverse Osmosis* (RO) menuju sistem kondensor.

3. Kajian difokuskan pada identifikasi penyebab terjadinya kondisi *soft foot* serta langkah penanganannya melalui proses pengukuran dan perbaikan (*shimming*) pada dudukan pompa, dan tidak membahas proses *alignment* poros pompa-motor secara menyeluruh

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang secara resmi didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan identitas awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Seiring dengan restrukturisasi korporasi, perusahaan ini bertransformasi dan mengalami perubahan nama menjadi PT PLN Nusantara Power pada tanggal 3 Oktober 2022. Saat ini, wilayah kewenangan dan pengelolaan operasional PT PLN Nusantara Power mencakup enam unit pembangkitan utama, yang terdiri atas UP Paiton, UP Gresik, UP Cirata, UP Brantas, UP Muara Karang, dan UP Muara Tawar. Dalam kapasitasnya sebagai badan usaha yang beroperasi di sektor penyediaan ketenagalistrikan, ruang lingkup kegiatan korporasi mencakup tahap konstruksi dan instalasi fasilitas pembangkit, pelaksanaan pemeliharaan secara berkala pada masing-masing unit pembangkitan, serta penyelenggaraan berbagai aktivitas operasional pendukung lainnya. Seluruh kegiatan tersebut diorientasikan untuk memaksimalkan potensi produksi dan menjamin tingkat keandalan tertinggi pada sistem pembangkitan energi listrik.



Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Sumber : (maps.google.co.id)

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton berada pada jarak kurang lebih 52 kilometer di sebelah timur letak pusat Kota Probolinggo, atau berjarak sekitar 142 kilometer dari Kota Surabaya. Kedudukan administratif dari fasilitas operasional pembangkit listrik ini terpusat di kawasan Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berdiri di atas lahan operasional seluas kurang lebih 476 hektare yang menaungi sembilan unit instalasi pembangkitan aktif. Berdasarkan pembagian hak pengelolaannya, kewenangan manajerial dan operasional atas Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 berada sepenuhnya di bawah naungan PT PLN Nusantara Power. Sementara itu, operasional untuk unit-unit pembangkit listrik lainnya merupakan hak milik yang dikendalikan oleh pihak instansi swasta independen.

2.1.2 Sejarah Perusahaan

Unit Pembangkitan (UP) Paiton secara resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030K/023/DIR/1993 tertanggal 15 Maret 1993. Pada awal masa operasionalnya, unit ini berada di bawah struktur manajemen PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi korporasi pada tahun 1995, dilakukan penyesuaian organisasi

yang menghasilkan pembentukan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1997 dengan menetapkan Sektor Paiton secara definitif sebagai PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Dinamika struktural kembali terjadi melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 yang mengamanatkan pemisahan fungsional antara sektor operasi dan pemeliharaan. Terhitung sejak 3 Juni 1999, tata kelola UP Paiton diselaraskan agar lebih adaptif dan fleksibel terhadap fluktuasi kondisi ekonomi. Pemisahan fungsi ini bertujuan agar unit pembangkitan dapat berkonsentrasi penuh pada penyelenggaraan operasi ketenagalistrikan secara profesional dan efisien, dengan parameter keberhasilan utama berupa optimalisasi volume produksi energi listrik dalam skala Giga Watt Hours (GWh).

Seiring dengan eskalasi tata kelola manajerial korporasi, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II mengalami perubahan nomenklatur menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali pada tanggal 3 Oktober 2000, di mana UP Paiton tetap berkedudukan sebagai salah satu pilar pembangkitan utamanya. Transformasi strategis selanjutnya diresmikan melalui Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022. Regulasi tersebut menetapkan peralihan status perusahaan dari anak perusahaan PT PLN (Persero) menjadi subholding PLN Nusantara Power. Sejak momentum tersebut, perusahaan secara legal beroperasi dengan identitas PT PLN Nusantara Power.

Sebagai bentuk manifestasi dukungan terhadap program pemerintah terkait efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan strategi diversifikasi energi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton didesain secara spesifik untuk memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi primer. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton Unit 9 memegang peranan krusial dengan kapasitas daya terpasang yang mencapai 660 MW. Fasilitas ini telah terintegrasi ke dalam sistem jaringan dan memasuki fase operasional komersial sejak periode 2013 hingga 2014.

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi Perusahaan

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton yaitu “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”.

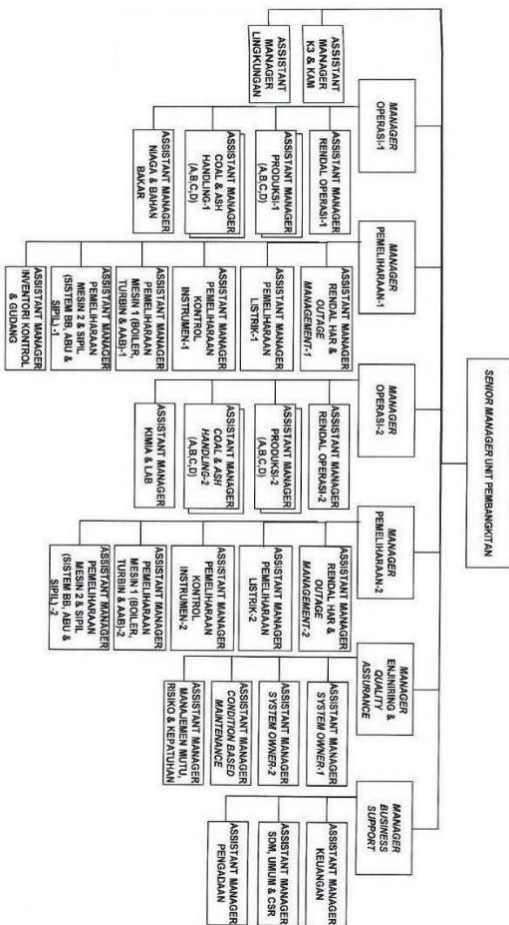
B. Misi Perusahaan

Misi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton terdapat pada poin berikut

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang Terdepan Untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mendukung Tercapainya Target Net Zero Emission (Nol Emisi Karbon).
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.2 Sturktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Struktur manajerial dan tata kelola organisasi yang diterapkan di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton terdiri atas beberapa posisi kepemimpinan dengan rincian fungsi sebagai berikut:

a. Senior Manager

Senior Manager menduduki posisi puncak yang sangat strategis dalam merancang skema rencana jangka panjang sekaligus mengawal visi utama korporasi. Jabatan ini memikul tanggung jawab komprehensif terhadap tata kelola sumber daya perusahaan, yang meliputi fungsi supervisi, pengembangan kompetensi, hingga pengarahan sumber daya manusia guna menjamin efektivitas alokasi operasional demi pencapaian target organisasi. Secara hierarki struktural, posisi ini membawahi empat manajer utama, yakni Manajer Operasi, Manajer Pemeliharaan, Manajer Engineering and Quality Assurance, serta Manajer Business Support.

b. Manajer Operasi (Manager Operation)

Manajer Operasi mengemban tugas pokok dalam merencanakan, mengawasi, serta mengevaluasi serangkaian program operasional dan manajemen bahan bakar. Fokus utamanya adalah mempertahankan mutu serta efisiensi kinerja operasional di UP Paiton. Di samping kewajibannya dalam menghimpun dan mendokumentasikan data operasional untuk keperluan evaluasi berkala, Manajer Operasi juga mengoordinasikan sejumlah sub-bidang taktis, yang meliputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, Bidang Produksi, Bidang Penanganan Batu Bara dan Abu (Coal and Ash Handling), serta Bidang Bahan Bakar.

c. Manajer Pemeliharaan (Manager Maintenance)

Manajer Pemeliharaan berfokus pada perencanaan dan

pengendalian seluruh kegiatan perawatan aset guna memastikan tingkat keandalan unit pembangkit agar senantiasa dalam status siap beroperasi (ready for use). Upaya ini diorientasikan untuk menunjang realisasi target produksi agar sejalan dengan kontrak kinerja perusahaan yang telah disepakati. Dalam implementasi tugasnya, posisi ini memimpin beberapa lini teknis, mencakup Bidang Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage, Bidang Pemeliharaan Mesin, Bidang Pemeliharaan Listrik, serta Bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen.

d. Manajer Rekayasa dan Penjaminan Mutu (Manager Engineering and Quality Assurance)

Manajer Engineering and Quality Assurance diamanatkan untuk menyelenggarakan evaluasi, analisis mendalam, serta perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada sistem ketenagalistrikan guna menjamin proses produksi yang efisien sekaligus andal. Kewenangannya juga mencakup penerapan berbagai standar sistem manajemen krusial, di antaranya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Manajemen Mutu, serta Manajemen Risiko. Secara administratif, posisi ini membawahi sub-bidang System Owner, Mutu, Risiko, Kepatuhan Bidang Kimia dan Laboratorium, Condition Based Maintenance (CBM), serta Bidang Lingkungan.

e. Manajer Dukungan Bisnis (Manager Business Support)

Manajer Business Support memegang kendali atas pengelolaan fungsi-fungsi pendukung organisasi. Tanggung jawabnya mencakup perencanaan dan pengawasan postur anggaran tahunan, tata kelola administrasi kepegawaian, hingga jaminan pemenuhan kebutuhan logistik korporasi. Peran strategis ini sangat esensial dalam menjamin kelancaran roda operasional PLTU Paiton Unit 9 dari perspektif administratif maupun fasilitas. Adapun sub-bidang yang berada di

bawah otoritas pengelolaan ini meliputi Bidang Inventory Control dan Gudang, Bidang Pengadaan, Bidang Sipil, serta Bidang Umum dan Corporate Social Responsibility (CSR).

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton adalah sebagai berikut:

a. Manajer Senior (Senior Manager)

Manajer Senior berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi pada unit pembangkitan. Jabatan ini memegang fungsi fundamental dalam menjamin kelancaran seluruh aktivitas operasional, pemeliharaan, rekayasa teknik (engineering), logistik, hingga administrasi agar berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan pencapaian target unit pembangkitan yang selaras dengan kesepakatan kontrak kinerja bersama dewan direksi.

b. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan implementasi kebijakan operasional, termasuk mengevaluasi indikator kinerja dari masing-masing unit pembangkit. Bidang ini bertugas merencanakan, menganalisis, serta mengawasi kebutuhan operasional pembangkitan. Ruang lingkup kerjanya mencakup fungsi pelaporan, pemantauan, pelaksanaan First Line Maintenance (FLM), serta pengoperasian program manajemen energi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Terpadu (SIT). Selain itu, bidang ini juga bertugas menyusun proyeksi ketersediaan dan pasokan bahan bakar demi tercapainya sasaran unit pembangkitan.

c. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional unit pembangkitan agar senantiasa berjalan secara ekonomis, aman, dan berkesinambungan. Bidang ini berperan dalam memberikan rekomendasi yang ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomis, serta bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan secara menyeluruh. Cakupan pemeliharaan tersebut meliputi sektor mekanikal, elektrikal, instrumentasi, dan fasilitas penunjang, yang seluruhnya didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu.

d. Bidang Rekayasa dan Penjaminan Mutu (Engineering and Quality Assurance)

Bidang Engineering and Quality Assurance berfokus pada penjaminan mutu dan pelaksanaan kegiatan rekayasa teknik. Bidang ini bertugas untuk memastikan bahwa implementasi teknologi, manajemen kualitas, serta mitigasi risiko dapat berjalan secara efektif, sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap seluruh kegiatan operasi pembangkitan.

e. Bidang Dukungan Bisnis (Business Support)

Bidang Business Support memiliki fungsi manajerial yang berfokus pada aspek non-teknis guna mendukung kelancaran operasional pembangkitan. Ruang lingkup tanggung jawab bidang ini umumnya meliputi pengelolaan administrasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), urusan keuangan, serta penyediaan logistik dan fasilitas umum perusahaan.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur.



Gambar 2.3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Sumber : (maps.google.co.id)

Ditinjau dari letak geografisnya, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 (UBJOM 9) berkedudukan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, secara spesifik berada pada koridor lintas strategis yang menghubungkan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Instalasi pembangkit ini berdiri di atas lahan operasional seluas kurang lebih 48 hektare. Berdasarkan pembagian tata wilayah administratif, area operasional tersebut membentang di perbatasan antara Desa Binor dan Desa Sumber Glatik, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan tinjauan letak astronomis, kompleks operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9 menempati titik koordinat 7°42'54" Lintang Selatan (LS) dan 113°35'14" Bujur Timur (BT). Dari segi aksesibilitas kewilayahan, pusat operasional perusahaan memiliki jarak tempuh radius sekitar 35 kilometer ke arah timur dari pusat pemerintahan Kota Probolinggo, atau berjarak ekuivalen kurang lebih 140 kilometer ke arah timur laut dari ibu kota provinsi, Kota Surabaya.

2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. PT PLN Nusantara Power menetapkan kebijakan K3 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses produksi senantiasa mengacu pada norma-norma K3 yang berlaku guna menjamin keberlangsungan sistem manajemen keselamatan secara konsisten. Perusahaan berupaya penuh untuk mematuhi regulasi perundang-undangan di Indonesia serta standar nasional dengan menyediakan sumber daya yang memadai sebagai wujud tanggung jawab perlindungan. Selain itu, perencanaan K3 diintegrasikan langsung ke dalam manajemen strategis perusahaan, di mana kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap aktivitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keselamatan yang tinggi.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (Manajer, Kordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan intruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
 - a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan Safety Permit untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.6 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



Gambar 2.4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

a. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku:

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. Harmonis

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain .
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara.

Panduan perilaku:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. Adaptif

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan.

Panduan perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif

Definisi: Membangun kerja sama sinergi

panduan perilaku:

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kerja

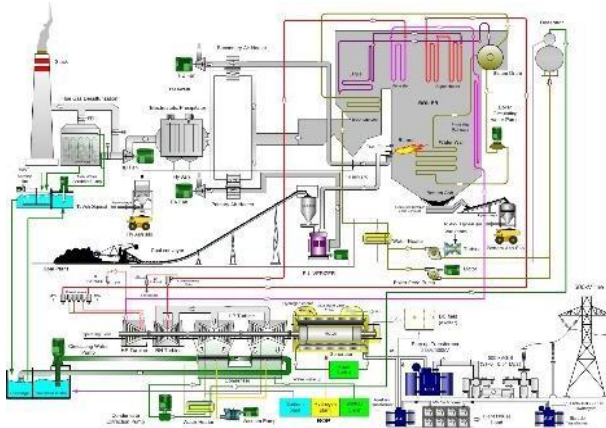
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah suatu instalasi pembangkitan energi bersiklus termodinamika yang mengandalkan air sebagai fluida kerja utamanya. Prinsip operasional fundamental dari sistem ini bertumpu pada serangkaian proses konversi energi berkesinambungan, yang diawali dari transformasi energi termal menjadi energi mekanis, hingga akhirnya dikonversi menjadi energi listrik. Sumber energi termal (panas) tersebut diproduksi melalui reaksi pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar ketel uap (boiler). Kalor yang dihasilkan kemudian diserap untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) secara masif hingga wujudnya berubah menjadi uap dengan tingkat temperatur dan tekanan yang sangat tinggi.

Uap dengan kondisi panas lanjut (*superheated steam*) tersebut selanjutnya diekspansikan dan diarahkan masuk ke dalam turbin uap. Tekanan dan kecepatan aliran uap akan menumbuk sudu-sudu turbin, sehingga menghasilkan energi mekanis yang termanifestasi dalam bentuk rotasi poros. Mengingat poros turbin terkopling secara presisi dengan rotor generator, perputaran mekanis ini akan memicu terjadinya prinsip induksi elektromagnetik pada generator, yang bermuara pada produksi daya listrik.

Secara keseluruhan, siklus fluida pada PLTU melibatkan dua fase transisi wujud utama yang krusial, yakni pada komponen boiler dan kondensor. Di dalam boiler, fase fluida bertransisi dari fasa cair menjadi uap panas lanjut guna memutar turbin. Setelah melepaskan sebagian besar energi kinetik dan entalpinya di turbin, uap pembuangan (*exhaust steam*) diarahkan menuju kondensor untuk mengalami proses pelepasan kalor. Pada tahap ini, uap dikondensasikan kembali wujudnya menjadi air dalam keadaan jenuh (*saturated water*). Air hasil proses pengembunan tersebut kemudian dipompakan kembali menuju boiler untuk dipanaskan

ulang, sehingga membentuk sebuah mekanisme siklus fluida tertutup (*closed-loop cycle*) yang beroperasi secara kontinu.

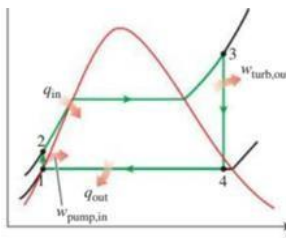


Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU

Sumber: Boiler Engineer Develepoment at Cirebon Power

3.1.2 Siklus Uap-Air (Rankine)

Pada dasarnya, prinsip kerja PLTU tersebut didasarkan pada suatu siklus termodinamika yang dikenal sebagai siklus Rankine. Siklus Rankine terdiri dari empat komponen utama, yaitu boiler, kondensor, *boiler feed pump* (BFP), dan turbin.



Gambar 3. 2 Alur Produksi PLTU

Sumber: Boiler Engineer Develepoment at Cirebon Power

- Proses 1 - 2 (Kompresi Isentropik pada Pompa)

Pada tahapan awal, fluida kerja berwujud cair jenuh (*saturated liquid*) dengan tingkat temperatur dan tekanan rendah keluar dari kondensor. Fluida tersebut kemudian dipompakan menuju boiler, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan secara signifikan. Dalam mekanisme pemompaan ini, sistem mengonsumsi kerja atau daya masukan dari luar ($W_{\text{pump in}}$). Secara ideal, proses ini diasumsikan berlangsung secara isentropik (nilai entropi konstan). Adapun kenaikan temperatur yang terjadi pada fase ini relatif tidak signifikan mengingat fluida masih berada pada fase cair yang bersifat inkompresibel.

- Proses 2 - 3 (Penambahan Kalor Isobarik pada Boiler)

Air umpan bertekanan tinggi yang berasal dari pompa dialirkan ke dalam boiler untuk dipanaskan menggunakan energi termal hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Pada fase ini, terjadi perpindahan panas atau penambahan kalor ke dalam sistem (q_{in}) pada tingkat tekanan yang cenderung konstan (isobarik). Akibat dari penyerapan kalor tersebut, temperatur fluida mengalami eskalasi hingga wujudnya bertransformasi secara utuh dari fase cair menjadi uap jenuh, atau bahkan mencapai titik uap panas lanjut (*superheated steam*). Sejalan dengan masuknya energi panas, nilai entropi fluida pada tahap ini juga mengalami peningkatan.

- Proses 3 - 4 (Ekspansi Isentropik pada Turbin)

Uap panas lanjut yang memiliki tekanan dan temperatur ekstrem dari boiler kemudian diekspansikan ke dalam turbin uap. Proses ekspansi uap ini memicu terjadinya penurunan tingkat tekanan dan temperatur secara drastis. Energi dari ekspansi uap tersebut dikonversi menjadi energi mekanis untuk memutar sudu-sudu turbin yang terkopling presisi dengan poros generator, sehingga mampu memproduksi daya listrik. Pada kondisi siklus ideal, proses berekspansinya uap diasumsikan terjadi secara

isentropik, di mana sistem turbin menghasilkan kerja keluaran ($W_{\text{turb out}}$).

- Proses 4 - 1 (Pelepasan Kalor Isobarik pada Kondensor)

Uap sisa berekspansi yang keluar dari komponen turbin diarahkan menuju kondensor untuk melalui tahapan pendinginan. Proses ini umumnya memanfaatkan aliran media pendingin eksternal yang melimpah, seperti air laut maupun air sungai. Pada tahapan ini, uap mengalami proses pelepasan kalor pembuangan (q_{out}) ke lingkungan sekitar, sehingga wujud fluida kembali terkondensasi menjadi cairan jenuh pada tekanan rendah. Cairan hasil kondensasi ini kemudian dialirkan kembali ke pompa pada titik awal, membentuk sebuah siklus Rankine tertutup yang terus berulang sepanjang PLTU beroperasi.

3.1.3 Sistem Pengolahan Air

Water Treatment Plant (WTP) atau *External Water Treatment* merupakan sistem pengolahan air yang berada di luar rangkaian utama siklus air–uap PLTU, dengan tujuan menghasilkan air yang memenuhi persyaratan mutu sesuai peruntukannya. Keberadaan sistem ini bersifat krusial karena kualitas air berpengaruh langsung terhadap keandalan operasi, efisiensi pembangkit, serta umur pakai peralatan PLTU.

Pada umumnya, *raw water* yang digunakan masih mengandung padatan tersuspensi, garam terlarut, mineral, dan berbagai kontaminan lainnya. Apabila air tersebut digunakan tanpa pengolahan, kandungan pengotor dapat memicu korosi, pembentukan kerak (*scaling*), dan *fouling* pada peralatan, sehingga meningkatkan risiko gangguan operasi maupun penurunan kinerja sistem. Oleh sebab itu, diperlukan WTP untuk melakukan pengkondisian kualitas air sebelum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Secara fungsional, WTP mengolah *raw water* menjadi air dengan spesifikasi kualitas tertentu sesuai kebutuhan operasional PLTU. Produk air hasil pengolahan umumnya dialokasikan untuk

beberapa keperluan utama, meliputi: (1) air *service* atau *fresh water* untuk kebutuhan sanitasi dan sistem pemadam kebakaran (*fire fighting*), (2) air proses sebagai *make-up water* boiler untuk menggantikan kehilangan air pada siklus air-uap, serta (3) air pendingin untuk sistem *Closed Cooling Water* (CCW) dan *stator cooling water* pada generator. Mengingat setiap peruntukan memiliki standar kualitas yang berbeda, maka tahapan pengolahan harus dirancang dan diterapkan secara spesifik agar parameter mutu air yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang sesuai. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem *Water Treatment Plant* terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. *Pre-Treatment*

Pretreatment pada PLTU Paiton berfungsi untuk memperbaiki kualitas air laut, terutama mengurangi turbidity atau kekeruhan, sebelum masuk ke sistem *ultrafiltration* (UF). Proses ini memastikan air yang masuk ke tahap filtrasi memiliki kandungan partikel dan kotoran yang minimal, sehingga mencegah penyumbatan membran UF, meningkatkan efisiensi filtrasi, dan menjaga keandalan serta umur operasional peralatan pengolahan air di PLTU.



Gambar 3. 3 Alur Proses *Pretreatment*
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Air laut pertama kali masuk melalui *Water Intake*, yang berfungsi sebagai titik awal pengambilan air laut sebagai sumber air baku. Selanjutnya, aliran air melewati *Steel Gate*, yang berperan sebagai penyaring kasar pertama untuk menahan material padat berukuran besar. Setelah itu, air disaring menggunakan *Bar Screen 1* untuk menahan material padat berukuran sedang, seperti potongan kayu kecil atau rumput laut halus. Selanjutnya, air melewati *Bar Screen 2* yang berfungsi sebagai penyaringan lanjutan untuk menangkap material padat berukuran lebih kecil.

Air yang telah melalui *Bar Screen* kemudian dialirkan ke *Travelling Screen*, alat penyaring otomatis yang memisahkan partikel halus yang masih terbawa aliran air. Setelah penyaringan mekanis, air dipompa menggunakan *Lifting Pump* menuju *MAC (Mechanical Accelerated Clarifier)*. *MAC* berfungsi untuk menjernihkan air dengan mengendapkan partikel tersuspensi yang masih ada.

Tahap berikutnya adalah *Scouring*, yaitu proses penyaringan partikel tidak larut yang lolos dari *clarifier* menggunakan media filter. Setelah seluruh tahapan *pretreatment* selesai, air dikumpulkan di *collection pit* sebelum dialirkan ke tahap pengolahan selanjutnya. Dengan melalui *pretreatment* ini, air laut telah bebas dari material padat besar hingga partikel halus, sehingga siap untuk proses pengolahan.

2. *Ultrafiltration*

Ultrafiltration (UF) merupakan salah satu tahap penting dalam sistem pengolahan air di PLTU Paiton, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan partikel tersuspensi, bakteri, dan virus. Proses ini memanfaatkan membran berbahan polysulfone dengan pori yang sangat halus, sehingga hanya air dan zat terlarut tertentu yang dapat melewati membran. Penerapan *UF* tidak hanya menurunkan kekeruhan air secara signifikan, tetapi juga meminimalkan risiko *fouling* pada unit pengolahan lanjutan, sehingga keandalan dan efisiensi sistem pengolahan air dapat tetap terjaga.

Ultrafiltration



Gambar 3. 4 Alur Proses Ultrafiltrasi
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Air dari *Collection Pit* dialirkan ke *Filter Water Transfer Pump*, yang berfungsi memindahkan air ke sistem penyaringan berikutnya secara stabil. Selanjutnya, air melewati *Self-Cleaning Filter*, yang menahan partikel kasar sehingga mencegah penyumbatan pada unit *Ultrafiltration* (UF). Pada tahap UF, air disaring secara menyeluruh untuk menghilangkan partikel halus, bakteri, dan koloid. Air hasil penyaringan kemudian dikumpulkan di *UF Water Tank*, siap digunakan untuk proses produksi atau distribusi lebih lanjut.

Berikut merupakan instrumen dan peralatan utama yang digunakan dalam menunjang operasional sistem ultrafiltrasi:

a. *Filter Water Transfer Pump* (FWTP)

Filter Water Transfer Pump (FWTP) merupakan unit pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mendistribusikan air baku dari collection pit menuju unit *Self-Cleaning Filter* (SCF). Selain sebagai media transfer, pompa ini berperan krusial dalam menyediakan energi kinetik dan tekanan

hidrolik yang dibutuhkan untuk mendukung proses filtrasi serta fase pencucian balik (backwash) pada sistem *pretreatment*.



Gambar 3. 5 *Filter Water Transfer Pump*
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

b. Self-Cleaning Filter (SCF)

Self-Cleaning Filter (SCF) berfungsi sebagai perisai filtrasi mekanis tahap awal untuk menyaring partikulat kasar dan kontaminan makro yang terbawa dalam aliran air baku. Peralatan ini dilengkapi dengan sistem auto-backwash yang dipicu secara otomatis berdasarkan parameter Differential Pressure (dP) maupun interval waktu tertentu. Proses pembersihan balik ini bertujuan untuk merontokkan akumulasi kotoran (foulant) pada media filter guna mencegah terjadinya penyumbatan (plugging) dan menjaga stabilitas suplai air menuju membran ultrafiltrasi.



Gambar 3. 6 *Self Cleaning Filter*
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

c. Unit *Ultrafiltration* (UF)

Sistem Ultrafiltrasi (UF) berperan dalam menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi melalui penyisihan padatan tersuspensi (*suspended solids*), koloid, bakteri, dan virus. Proses pemisahan ini memanfaatkan teknologi membran hollow fiber berbahan polisulfon dengan pori-pori mikroskopis yang sangat halus. Implementasi unit UF secara signifikan mampu menurunkan tingkat kekeruhan (*turbidity*) serta meminimalisir risiko fouling pada unit pengolahan tahap lanjut seperti *Reverse Osmosis* (RO), sehingga meningkatkan keandalan sistem *Water Treatment Plant* secara menyeluruh.



Gambar 3. 7 *Ultrafiltration*

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

d. *UF Water Tank*

UF Water Tank berfungsi sebagai tangki penampung atau reservoir bagi air yang telah melalui tahap purifikasi pada unit ultrafiltrasi. Fasilitas ini menjamin ketersediaan cadangan air bersih sebelum didistribusikan menuju tahap pengolahan selanjutnya atau dialokasikan untuk kebutuhan operasional pembangkit lainnya.



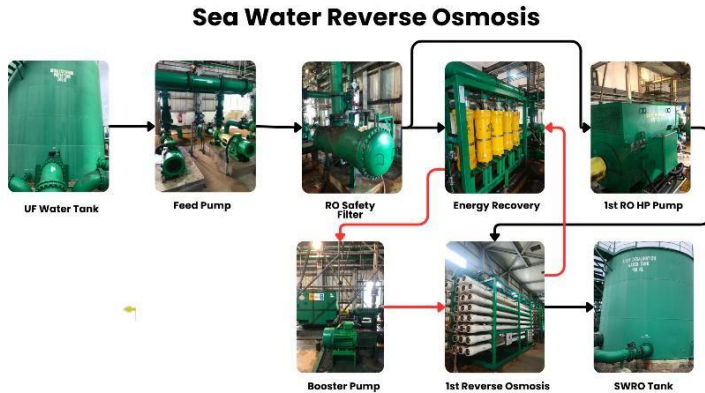
Gambar 3. 8 *UF Water Tank*

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

3. SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) atau *First RO*

1st RO System atau SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) berfungsi untuk menurunkan kadar salinitas air laut melalui proses *reverse osmosis*. Pada sistem ini, air laut dengan konsentrasi garam tinggi dialirkan menuju membran RO dengan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmotiknya. Tekanan tersebut memaksa molekul air melewati membran semipermeabel, sementara garam dan zat terlarut lainnya tertahan di sisi umpan (*reject*).

Melalui proses ini, kadar garam dalam air berkurang secara signifikan sehingga menghasilkan air dengan salinitas lebih rendah (air payau). Air hasil dari 1st RO System selanjutnya diproses pada tahap berikutnya untuk mencapai kualitas air yang memenuhi standar operasional sistem PLTU.



Gambar 3. 9 Alur Proses SWRO
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses dimulai dari *UF Water Tank*, air dipompa oleh *Booster Pump* menuju *RO Safety Filter* untuk penyaringan akhir, kemudian aliran terbagi dua: jalur pertama menuju *1st RO High Pressure Pump* dan masuk ke *1st Reverse Osmosis* untuk menghasilkan permeate yang ditampung di *SWRO Permeate Tank*, sedangkan jalur kedua menuju *Energy Recovery System* untuk memanfaatkan energi tekanan sebelum dialirkan kembali ke sistem RO dan menghasilkan permeate yang juga ditampung di *SWRO Permeate Tank*.

4. BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*) atau Second RO

2nd RO System atau BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*) merupakan tahap lanjutan dalam proses pemurnian air yang berasal dari 1st RO System. Sistem ini berfungsi untuk menurunkan kadar garam dan zat terlarut yang masih tersisa hingga mencapai kualitas air tawar atau air demineralisasi sesuai dengan kebutuhan operasional PLTU. Pada tahap ini, air hasil proses sebelumnya dialirkan kembali melalui membran *Reverse Osmosis* dengan tekanan tertentu sehingga sisa garam, mineral, dan kontaminan terlarut dapat dipisahkan secara lebih optimal.

2ND Reverse Osmosis



Gambar 3. 10 Alur Proses BWRO
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Patiton

Dengan adanya 2nd RO System, konsentrasi Total Dissolved Solids (TDS) dapat ditekan hingga memenuhi standar yang ditetapkan. Kualitas air yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi, sehingga layak digunakan pada proses lanjutan seperti sistem demineralisasi maupun sebagai air umpan boiler. Proses pemurnian bertahap ini mendukung keandalan, efisiensi, dan keamanan operasional pembangkit listrik.

Air dari *SWRO Permeate Tank* dialirkan ke *Feed Pump* untuk memberikan tekanan awal, kemudian melewati *Cartridge Filter* guna menyaring partikel halus dan sisa kotoran agar tidak merusak peralatan. Selanjutnya, air dipompa oleh *High Pressure Pump* untuk mencapai tekanan kerja yang dibutuhkan sebelum masuk ke unit 2nd RO, tempat terjadinya pemisahan garam dan mineral sehingga kualitas air meningkat. Air hasil olahan kemudian ditampung di *RAW Water Tank* untuk digunakan pada proses berikutnya atau kebutuhan operasional.

5. Demineralized Plant

Demineralized Plant berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan air demineralisasi, yaitu air yang kandungan mineralnya telah dikurangi hingga memenuhi parameter kualitas yang telah ditetapkan. Proses demineralisasi dilakukan melalui sistem penukar ion yang menggunakan resin kation dan resin anion. Resin kation berfungsi untuk mengikat ion-ion bermuatan positif, sedangkan resin anion berfungsi untuk mengikat ion-ion bermuatan negatif, sehingga menghasilkan air dengan tingkat kemurnian sesuai dengan standar operasional yang berlaku.



Gambar 3. 11 Alur Proses Demineralisasi
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses produksi *demineralized water* (demin) dimulai dari air baku yang ditampung dalam *Raw Water Tank* sebagai penyeimbang suplai sebelum dipompa oleh *Raw Water Transfer Pump* menuju unit pengolahan. Air kemudian melewati *Cation Exchanger* yang berfungsi menukar ion-ion bermuatan positif seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^+) dengan ion hidrogen (H^+), sehingga menghilangkan kesadahan dan mineral kation. Selanjutnya air masuk ke *Anion Exchanger*, dimana ion-ion bermuatan negatif seperti klorida (Cl^-), sulfat

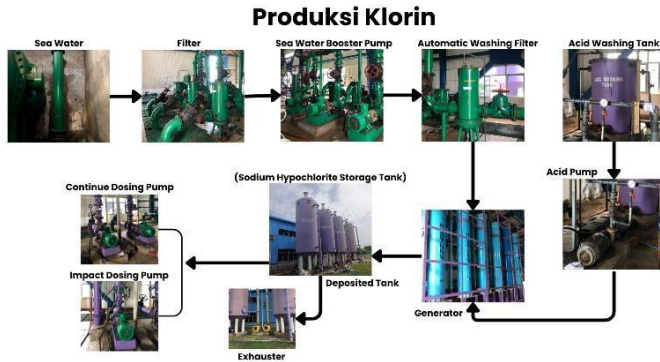
(SO_4^{2-}), dan bikarbonat (HCO_3^-) ditukar dengan ion hidroksida (OH^-); ion H^+ dan OH^- yang terbentuk kemudian bereaksi menjadi H_2O sehingga kandungan mineral semakin berkurang. Setelah itu air diproses kembali pada Mixbed Exchanger yang berisi campuran resin kation dan anion untuk tahap pemurnian akhir (polishing) guna menghilangkan sisa-sisa ion sehingga diperoleh air dengan kemurnian tinggi dan konduktivitas sangat rendah. Air hasil pengolahan tersebut ditampung dalam *Demin Water Tank* sebagai penyimpanan sementara sebelum didistribusikan oleh *Demineralized Water Transfer Pump* ke unit-unit pengguna seperti main unit sebagai air pengisi boiler, H_2 plant, auxiliary boiler, serta close cooling system, sehingga kualitas air tetap terjaga dan mampu mencegah terjadinya kerak maupun korosi pada peralatan.

3.1.4 Sistem Produksi Klorin

Fasilitas *Chlorine Plant* memegang peranan esensial dalam memproduksi natrium hipoklorit (NaOCl) yang diekstraksi melalui proses elektrolisis air laut. Larutan klorin aktif ini dimanfaatkan secara spesifik untuk menghambat dan mengendalikan perkembangbiakan mikroorganisme serta biota laut pada sistem utama. Melalui injeksi pada kanal masuk (*inlet*) menuju *Circulation Water Pump* (CWP), *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC), dan bagian penting lainnya, larutan ini berfungsi secara proaktif mencegah terjadinya *biofouling* (pengotoran biologis) dan penyumbatan pada jaringan pipa, *tube* kondensor, hingga penampang penukar panas (*heat exchanger*). Secara fungsional, keberadaan sistem ini menjamin stabilitas laju aliran fluida, mengoptimalkan efisiensi perpindahan panas, serta menjaga keandalan operasional unit pembangkit secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, pengoperasian *Chlorine Plant* berdampak langsung pada perpanjangan umur teknis (*lifetime*) peralatan pada sistem. Dengan tertekannya laju pertumbuhan *biofouling*, risiko korosi pada permukaan material logam dapat diminimalisir, yang berimplikasi langsung pada penurunan frekuensi pemeliharaan (*maintenance*) dan waktu henti unit (*downtime*). Dari perspektif Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), produksi NaOCl secara mandiri (*on-site*) dari air laut dinilai jauh lebih aman

dan ramah lingkungan karena mengeliminasi risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan bahan kimia berbahaya dalam skala masif. Hal ini mengukuhkan *Chlorine Plant* sebagai instrumen vital dalam menunjang efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasi pembangkit.



Gambar 3. 12 Alur Proses Produksi Klorin
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Secara mekanika proses, siklus produksi diawali dengan penarikan air laut yang kemudian dilewatkan pada tahap filtrasi awal untuk memisahkan material padat dan partikulat kasar. Air laut tersebut selanjutnya diberi tekanan menggunakan *sea water booster pump* menuju *automatic washing filter* guna memastikan air benar-benar terbebas dari partikel halus. Air laut yang telah murni ini kemudian dialirkan ke dalam generator untuk menjalani tahap elektrolisis. Sebagai penunjang kelancaran reaksi, injeksi larutan asam dari *acid washing tank* turut disalurkan menggunakan *acid pump* menuju generator. Hasil akhir dari proses elektrolisis ini berupa larutan klorin yang kemudian diakumulasikan ke dalam *sodium hypochlorite storage tank*. Dari tangki penyimpanan sementara ini, gas berlebih akan ditangani oleh *exhauster*, sementara larutan klorin didistribusikan secara presisi menggunakan *continue dosing pump* dan *impact dosing pump* sesuai dengan kebutuhan dosis pada sistem sirkulasi air pendingin.

3.2 Hasil dan Pembahasan

Area operasional Pemeliharaan Mesin di PLTU Paiton Unit 9 memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keandalan seluruh peralatan yang menunjang siklus pembangkitan, salah satunya adalah unit *Water Treatment Plant* (WTP). Salah satu peralatan yang berperan penting adalah Pompa Konsentrat, yang bertugas mentransfer air buangan dari *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC) dan sistem *Reverse Osmosis* (RO) menuju sistem kondensor. Agar pompa dapat beroperasi secara andal dan efisien, kondisi mekanis peralatan termasuk kelurusan (*alignment*) antara pompa dan motor penggerak harus senantiasa terjaga dalam kondisi baik. Salah satu gangguan mekanis yang sering luput dari perhatian namun berdampak signifikan terhadap keandalan operasi adalah kondisi *soft foot*.

3.2.1 Pompa Konsentrat

Pompa Konsentrat merupakan pompa sentrifugal yang berfungsi sebagai sarana transfer air sisa proses pengolahan dari unit *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC) dan sistem *Reverse Osmosis* (RO) menuju sistem kondensor. Air buangan tersebut masih dimanfaatkan kembali karena memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga proses ini turut mendukung efisiensi pemakaian air serta menekan biaya operasional pembangkit. Sebagai peralatan *rotating equipment*, pompa ini digerakkan oleh motor listrik yang dihubungkan melalui kopling fleksibel (*flexible coupling*), sehingga tingkat kelurusan antara poros pompa dan poros motor menjadi parameter kritis yang menentukan keandalan operasinya.



Gambar 3. 13 Pompa Konsentrat

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam kondisi operasional normal, pompa konsentrat harus bekerja pada titik efisiensi terbaiknya (*Best Efficiency Point/BEP*) dengan tingkat vibrasi yang berada pada rentang aman sesuai standar yang berlaku (ISO 10816). Apabila tingkat vibrasi melampaui ambang batas yang diizinkan, maka pompa berisiko mengalami percepatan keausan pada komponen kritis seperti bearing dan *mechanical seal*, yang pada akhirnya dapat memicu kegagalan operasi secara prematur.

3.2.2 Konsep Dasar *Shaft Alignment* dan Vibrasi

Shaft alignment merupakan proses penyetelan posisi poros dua buah mesin yang saling terhubung melalui kopling, dengan tujuan memastikan kedua garis sumbu poros (*centerline*) berada pada satu garis lurus yang sama, baik pada bidang horizontal maupun vertikal, ketika mesin beroperasi pada kondisi kerja normal. Proses *alignment* yang tidak tepat (*misalignment*) merupakan salah satu penyebab utama timbulnya vibrasi berlebih pada peralatan rotating equipment, di samping faktor lain seperti unbalance, kerusakan bearing, dan resonansi struktural.

Sebelum proses pengukuran dan penyetelan *alignment* dilakukan, terdapat satu tahapan fundamental yang wajib dipastikan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan kondisi *soft foot*. Hal ini disebabkan karena tiga titik kaki (*foot*) peralatan secara geometris akan selalu membentuk sebuah bidang datar, sedangkan titik kaki keempat berpotensi tidak sebidang (*coplanar*) dengan ketiga titik lainnya. Apabila kondisi ini tidak dikoreksi terlebih dahulu, maka proses pengencangan baut pondasi akan menimbulkan distorsi (pembengkokan) pada frame atau casing peralatan, sehingga garis sumbu poros ikut bergeser meskipun pembacaan alat ukur *alignment* menunjukkan hasil yang baik pada saat pengukuran statis.

3.2.3 *Soft Foot*

Soft foot adalah kondisi ketidaksesuaian bidang kontak antara kaki (*foot*) mesin, baik pompa maupun motor, dengan permukaan base plate atau pondasi tempat mesin tersebut dudukan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya celah (*gap*) pada salah satu atau lebih titik kaki mesin, sehingga ketika baut pengikat dikencangkan, frame mesin mengalami distorsi (terpuntir atau melengkung) mengikuti bentuk permukaan yang tidak rata tersebut. Distorsi inilah yang kemudian menimbulkan gaya internal (*internal stress*) pada casing dan bearing housing, memicu pergeseran garis sumbu poros, serta pada akhirnya menyebabkan vibrasi meskipun proses *alignment* poros telah dilakukan dengan presisi.

Berdasarkan penyebabnya, kondisi *soft foot* pada *rotating equipment* umumnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Parallel Soft Foot*, yaitu kondisi ketika salah satu kaki mesin memiliki celah yang seragam terhadap base plate, sehingga kaki tersebut menggantung sejajar di atas permukaan dudukannya.
- b. *Angular Soft Foot*, yaitu kondisi ketika permukaan kaki mesin membentuk sudut kemiringan terhadap base plate, sehingga celah yang terjadi tidak seragam pada satu sisi kaki.

- c. *Induced Soft Foot (Squishy Foot)*, yaitu kondisi *soft foot* yang timbul akibat adanya tegangan eksternal, misalnya gaya tarik dari sistem perpipaan (*pipe strain*) yang terhubung pada nosel pompa, sehingga menarik posisi casing dari dudukannya.
- d. *Springing Foot*, yaitu kondisi ketika base plate atau pondasi itu sendiri mengalami lenturan (fleksibel) akibat kekakuan struktur yang kurang memadai, sehingga kaki mesin seolah memiliki celah meskipun permukaannya rata.

Deteksi *soft foot* umumnya dilakukan menggunakan metode pengukuran dial indicator maupun laser *alignment* tool, dengan cara mengukur perubahan pembacaan pada bearing housing saat baut pengikat masing-masing kaki dikendurkan dan dikencangkan secara bergantian. Berdasarkan standar praktik industri, celah pada kaki mesin yang melebihi 0,05 mm (2 mils) umumnya sudah dikategorikan sebagai kondisi *soft foot* yang memerlukan tindakan koreksi

3.2.4 Spesifikasi Teknis Pompa Konsentrat

Berikut merupakan spesifikasi teknis dari Pompa Konsentrat yang menjadi objek pembahasan pada studi kasus ini:

- a. Jenis Pompa : Centrifugal
- b. Fungsi : Transfer air buangan MAC dan RO menuju sistem kondensor
- c. Penggerak : Motor listrik dengan kopling fleksibel (*flexible coupling*)
- d. Metode Pemasangan : *Base plate mounted* dengan pengikat baut pondasi
- e. Parameter Pemantauan : *Overall vibration* (mm/s RMS), arus motor, dan temperatur bearing

Sebagai bagian dari peralatan rotating equipment kritis, kondisi mekanis pompa konsentrat dipantau secara berkala melalui kegiatan predictive maintenance, salah satunya melalui pengukuran vibrasi rutin. Hasil pemantauan inilah yang menjadi dasar ditemukannya indikasi permasalahan pada studi kasus ini

3.2.5 Permasalahan

Permasalahan operasional yang diidentifikasi pada Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9 adalah timbulnya nilai vibrasi yang melampaui batas normal operasional, baik pada sisi pompa maupun pada motor penggerak. Berdasarkan hasil pengukuran predictive maintenance menggunakan vibration analyzer, nilai overall vibration pompa konsentrat tercatat berada pada kondisi unsatisfactory apabila mengacu pada klasifikasi zona standar ISO 10816-3 untuk mesin kelas II (mesin berukuran sedang dengan daya menengah tanpa pondasi khusus).

Melalui proses inspeksi visual dan pengukuran lanjutan pada dudukan pompa, ditemukan bahwa penyebab vibrasi tersebut bukan sekadar ketidaklurusan poros (*misalignment*) biasa, melainkan berasal dari kondisi *soft foot* yang telah mengalami kerusakan fisik pada salah satu titik kaki dudukan pompa. Kaki pompa pada titik tersebut teridentifikasi mengalami keausan dan pengikisan material akibat korosi yang berlangsung dalam waktu lama, sehingga bidang kontakannya tidak lagi solid dan rata terhadap base plate. Akibat kerusakan tersebut, proses shaft *alignment* yang sebelumnya telah dilakukan sesuai prosedur menggunakan alat ukur presisi tidak mampu bertahan; garis sumbu poros kembali bergeser tidak lama setelah pompa dioperasikan, sehingga nilai vibrasi tetap tinggi meskipun *alignment* telah berulang kali dilaksanakan. Kondisi *soft foot* yang rusak inilah yang pada akhirnya ditetapkan sebagai akar permasalahan utama dan menjadi objek perbaikan dalam studi kasus ini

3.2.6 Akibat Yang Ditimbulkan

Kondisi *soft foot* yang tidak segera dikoreksi pada Pompa Konsentrat dapat menimbulkan berbagai dampak operasional dan teknis yang mengganggu keandalan sistem transfer air di WTP PLTU Paiton Unit 9. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan:

1. Vibrasi Berlebih pada Poros Pompa

Distorsi frame akibat kaki dudukan yang rusak menimbulkan gaya internal yang menjalar ke seluruh badan pompa, sehingga memicu vibrasi berlebih pada arah radial maupun aksial yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan proses shaft *alignment* biasa

2. Kebocoran dan Kerusakan pada *Mechanical Seal*

Vibrasi berlebih yang timbul menyebabkan terjadinya pergeseran mikro (*micro-movement*) secara terus-menerus pada poros tepat di area dudukan *mechanical seal*. Pergeseran ini merusak kerataan bidang gesek (*seal face*) pada *mechanical seal*, sehingga timbul kebocoran fluida pada area seal serta mempercepat keausan komponen seal secara signifikan.

3. Kegagalan Proses *Alignment* Berulang

Selama kaki dudukan yang rusak belum diperbaiki, hasil pengukuran *shaft alignment* yang tampak baik secara statis akan kembali bergeser begitu baut pondasi dikencangkan penuh (*bolt-bound distortion*). Akibatnya, teknisi harus mengulang proses *alignment* berkali-kali tanpa hasil yang stabil, sehingga menguras waktu dan alokasi jam kerja (*man-hour*) pemeliharaan.

4. Peningkatan Beban Motor

Gaya gesek tambahan akibat poros yang tidak sejajar secara internal menyebabkan motor bekerja lebih berat untuk mempertahankan putaran nominal, yang berimplikasi pada kenaikan arus listrik pada motor penggerak

5. Risiko Gangguan pada Kontinuitas Pemanfaatan Air Buangan

Apabila kebocoran pada *mechanical seal* berlanjut hingga pompa harus dihentikan untuk perbaikan mendadak, proses pemanfaatan air buangan dari MAC dan RO menuju kondensor akan terganggu untuk sementara, meskipun hal ini tidak mengancam suplai air utama kondensor.

3.2.7 Penyebab Permasalahan



Gambar 3. 15 *Root Cause Problem Solving*

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Root Cause Problem Solving* (RCPS) dengan pendekatan *5-Why*, tingginya nilai vibrasi pada Pompa Konsentrat yang tidak kunjung membaik pasca-*alignment* ditelusuri berawal dari kondisi *soft foot* pada salah satu titik kaki dudukan pompa. Beberapa faktor utama yang diduga menjadi akar penyebab terjadinya kondisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakrataan Permukaan *Base Plate* akibat Korosi dan Deformasi

Salah satu penyebab utama *soft foot* pada pompa konsentrat adalah ketidakrataan permukaan base plate di areaudukan kaki pompa. Mengingat lokasi pompa berada pada lingkungan *Water Treatment Plant* yang terpapar kelembaban tinggi dan percikan air laut secara terus-menerus, permukaan base plate mengalami korosi permukaan (surface corrosion) yang menimbulkan lapisan karat tidak rata di beberapa titik kontak kaki pompa. Ketidakrataan ini menyebabkan salah satu kaki pompa tidak menumpu secara penuh pada base plate, melainkan hanya bertumpu pada titik-titik tertentu saja (point contact), sehingga ketika baut pengikat dikencangkan, casing pompa mengalami distorsi mengikuti kontur permukaan yang tidak rata tersebut.

2. Akumulasi Cat (*Paint Build-up*) dan Kotoran pada Titik Kontak Kaki

Faktor kedua yang teridentifikasi adalah adanya akumulasi lapisan cat (paint build-up) yang berlebih pada permukaan kaki pompa maupun base plate, sisa dari kegiatan pengecatan ulang (repainting) pada saat overhaul sebelumnya. Lapisan cat yang menumpuk pada satu titik kaki menciptakan perbedaan ketebalan yang tidak merata dibandingkan tiga titik kaki lainnya, sehingga menimbulkan celah semu (apparent gap) ketika dilakukan pengukuran. Selain cat, partikel kotoran dan sisa serpihan material yang tidak dibersihkan secara menyeluruh pada saat pemasangan awal turut memperparah kondisi ketidakrataan pada bidang kontak.

3. Tegangan dari Sistem Perpipaan (*Pipe Strain*)

Faktor ketiga yang turut berkontribusi adalah adanya gaya tarik dari sistem perpipaan (*pipe strain*) yang terhubung pada sisi suction maupun discharge pompa.

Jalur pipa yang tidak disangga secara memadai (kurangnya *pipe support* atau *hanger*) menyebabkan berat pipa dan fluida di dalamnya turut terbebankan pada nosel pompa. Gaya eksternal ini menarik posisi casing pompa dari titik kesetimbangannya, menimbulkan kondisi yang menyerupai *soft foot* meskipun bidang kontak kaki pompa dengan base plate sebenarnya telah rata (*induced soft foot* atau *squishy foot*).

4. Kurangnya Pemeriksaan *Soft Foot* pada Prosedur *Alignment* Sebelumnya

Faktor keempat yang menjadi akar masalah dari sisi prosedural adalah tidak dilakukannya pemeriksaan *soft foot* secara sistematis sebelum proses *shaft alignment* dilaksanakan pada kegiatan pemeliharaan terdahulu. Teknisi umumnya langsung melakukan pengukuran dan penyetelan kelurusan poros menggunakan dial indicator maupun laser *alignment* tool tanpa terlebih dahulu memverifikasi kerataan bidang kontak kaki mesin. Akibatnya, hasil *alignment* yang secara statis tampak sudah presisi kembali bergeser begitu seluruh baut pondasi dikencangkan penuh, sehingga permasalahan vibrasi terus berulang meskipun proses *alignment* telah dilakukan berkali-kali.

3.2.8 Solusi yang Diterapkan

Berdasarkan pemetaan masalah dan analisis Root Cause Problem Solving (RCPS) yang telah diuraikan, penanganan permasalahan pada Pompa Konsentrat tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki satu aspek saja, mengingat kerusakan yang terjadi bersifat berantai: kerusakan fisik pada kaki dudukan (*soft foot*) memicu vibrasi berlebih, vibrasi tersebut menggeser hasil *shaft alignment*, dan pada akhirnya merusak *mechanical seal* pompa. Oleh karena itu, tindakan *corrective maintenance* yang diterapkan dilaksanakan secara terintegrasi dan berurutan, terdiri atas tiga langkah utama, yaitu perbaikan *soft foot*, pelaksanaan ulang *shaft alignment*, dan

penggantian *mechanical seal*.

1. Kurangnya Pemeriksaan *Soft Foot* pada Prosedur *Alignment* Sebelumnya

Langkah pertama dan menjadi prioritas utama adalah memperbaiki kerusakan fisik pada kaki dudukan pompa yang menjadi akar permasalahan. Perbaikan dilaksanakan dengan cara membongkar dan membersihkan area kaki pompa serta base plate dari karat dan sisa material yang terkikis, kemudian mengukur besarnya celah (*gap*) pada setiap titik kaki menggunakan dial indicator dan feeler gauge saat baut pengikat dikendurkan secara bergantian. Pada titik kaki yang mengalami kerusakan atau pengikisan material, dilakukan koreksi menggunakan lembaran shim (*shim plate*) dengan ketebalan presisi dan bertingkat, sehingga seluruh titik kaki pompa dapat kembali menumpu secara merata dan sebidang pada base plate tanpa menimbulkan distorsi ketika baut pengikat dikencangkan penuh. Verifikasi hasil perbaikan dilakukan dengan metode pengencangan bertahap dan bersilang (*cross-tightening sequence*) sambil memantau pembacaan dial indicator, untuk memastikan tidak ada lagi pergerakan atau distorsi pada frame pompa.

2. Pelaksanaan Ulang *Shaft Alignment*

Setelah kondisi *soft foot* dipastikan telah teratasi, dengan celah pada seluruh titik kaki berada di bawah ambang batas yang diizinkan, langkah kedua adalah melaksanakan ulang proses *shaft alignment* antara poros pompa dan poros motor menggunakan alat ukur presisi. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan kelurusan garis sumbu poros (*centerline*) pada kondisi kaki pompa yang telah stabil, sehingga hasil *alignment* yang diperoleh tidak lagi bergeser akibat distorsi frame seperti yang terjadi pada pengukuran-pengukuran sebelumnya. Pelaksanaan *alignment* setelah *soft foot* dikoreksi merupakan tahapan yang esensial, karena hasil *alignment* tidak akan bertahan

apabila dilakukan pada kondisi kaki mesin yang masih terdistorsi.

3. Penggantian *Mechanical Seal* (*Replacement*)

Langkah ketiga adalah melakukan penggantian *mechanical seal* pada Pompa Konsentrat. Berdasarkan hasil inspeksi, *mechanical seal* yang terpasang sebelumnya telah mengalami kerusakan pada bidang gesek (*seal face*) akibat pergeseran mikro pada poros yang berlangsung dalam waktu lama selama pompa beroperasi dengan kondisi *soft foot* yang belum terkoreksi. Kerusakan pada seal face ini bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan hanya dengan mengoreksi *soft foot* maupun mengulang *alignment*, sehingga penggantian unit *mechanical seal* dengan komponen baru menjadi keharusan untuk menghentikan kebocoran fluida yang terjadi. Pemasangan *mechanical seal* baru dilaksanakan setelah kondisi *soft foot* dan *shaft alignment* dipastikan telah stabil, sehingga komponen seal yang baru dapat bekerja pada kondisi mekanis poros yang sudah presisi dan tidak berisiko mengalami kerusakan serupa dalam waktu dekat.

Ketiga langkah tersebut dilaksanakan secara berurutan dan saling melengkapi: perbaikan *soft foot* mengoreksi akar masalah pada strukturudukan pompa, *shaft alignment* memastikan kelurusan poros pada kondisi kaki yang telah stabil, dan penggantian *mechanical seal* memulihkan komponen yang telah terlanjur rusak akibat vibrasi sebelumnya. Pendekatan menyeluruh ini dipilih karena apabila hanya salah satu langkah yang dilaksanakan, misalnya mengganti *mechanical seal* tanpa mengoreksi *soft foot* terlebih dahulu, maka kerusakan pada seal berpotensi berulang kembali dalam waktu singkat akibat vibrasi yang masih tetap tinggi.

3.2.9 Manfaat

Penerapan rangkaian tindakan perbaikan *soft foot*, pelaksanaan ulang *shaft alignment*, dan penggantian *mechanical seal* pada Pompa Konsentrat memberikan berbagai manfaat teknis, operasional, maupun ekonomis dalam mendukung keandalan sistem *Water Treatment Plant* (WTP). Adapun manfaat yang diperoleh dari implementasi solusi ini antara lain sebagai berikut:

1. Menurunkan Tingkat Vibrasi ke Rentang Aman

Perbaikan *soft foot* yang diikuti dengan pengulangan *shaft alignment* berhasil menurunkan nilai *overall vibration* pompa ke rentang zona aman sesuai standar ISO 10816-3, sehingga akar penyebab getaran pada sumbernya benar-benar teratasi.

2. Menghentikan Kebocoran dan Memulihkan Fungsi *Mechanical Seal*

Penggantian *mechanical seal* yang dilaksanakan setelah kondisi poros stabil berhasil menghentikan kebocoran fluida pada area seal, sekaligus memastikan komponen seal yang baru bekerja pada kondisi mekanis yang presisi sehingga tidak berisiko mengalami kerusakan serupa dalam waktu dekat

3. Mengembalikan Menstabilkan Hasil *Shaft Alignment* dalam Jangka Panjang

Karena akar masalah pada bidang kontak kaki telah dikoreksi terlebih dahulu, hasil pengukuran *shaft alignment* yang diperoleh menjadi lebih stabil dan tidak mudah bergeser meskipun baut pondasi dikencangkan penuh, sehingga mengurangi kebutuhan *rework alignment* secara berulang.

4. Menjaga Kontinuitas Pemanfaatan Air Buangan

Perbaikan yang dilaksanakan secara terencana memastikan proses pemanfaatan air buangan dari MAC dan RO menuju kondensor kembali berjalan lancar tanpa risiko kebocoran, meskipun fungsinya bukan sebagai suplai utama sistem kondensor.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perbaikan *soft foot*, *shaft alignment*, dan penggantian *mechanical seal* pada Pompa Konsentrat ini merupakan langkah perbaikan yang tanggap, aplikatif, dan berorientasi pada mitigasi risiko jangka panjang. Implementasi solusi ini terbukti mampu mengembalikan performa mekanis pompa sekaligus menjaga keandalan operasional sistem *Water Treatment Plant* di PLTU Patiton Unit 9 secara efisien dan berkelanjutan.

3.3 Kontribusi

Selama pelaksanaan program kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Patiton Unit 9, penulis berpartisipasi aktif dan berkontribusi langsung pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 (Har Mesin 1). Melalui penempatan di divisi tersebut, penulis memperoleh kesempatan komprehensif untuk mempelajari dan mengamati berbagai aspek teknis pembangkitan secara faktual, meliputi pemahaman siklus utama dan siklus penunjang pembangkit, spesifikasi peralatan *rotating equipment*, prinsip dasar *shaft alignment* dan vibrasi, pengoperasian instrumen pengukuran presisi seperti *dial indicator* dan laser *alignment tool*, tahapan eksekusi pemeliharaan (*maintenance*), serta implementasi metode analisis akar masalah (*root cause analysis*) dalam mengidentifikasi kerusakan peralatan.

Berdasarkan rangkaian observasi dan data aktual yang dihimpun selama kegiatan lapangan tersebut, penulis memfokuskan penyusunan studi kasus dalam Laporan Kerja Praktik ini pada evaluasi dan penanganan permasalahan vibrasi akibat kondisi *soft foot* pada Pompa Konsentrat. Laporan ini secara holistik diharapkan mampu merepresentasikan integrasi antara ilmu teoretis yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan penerapan praktis penyelesaian masalah teknis di industri kelistrikan.

3.4 Korelasi Dengan Mata Kuliah

Selama kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, terdapat beberapa korelasi terhadap mata kuliah yang telah dipelajari. Kegiatan kerja praktik di divisi Pemeliharaan Mesin 1 membutuhkan mata kuliah spesifik yang telah dipelajari di kampus sebagai pengimplementasian. Mata kuliah tersebut diantaranya:

1. Manajemen Pemeliharaan
2. Elemen Mesin
3. Turbin, Pompa, dan Kompresor
4. Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan, dan Instrumentasi
5. Fisika dan Kimia Dasar
6. Bahan Bakar dan Proses Pembakaran

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, analisis data operasional, serta studi kasus mengenai perbaikan *soft foot* untuk mengatasi vibrasi pada Pompa Konsentrat di PLTU Paiton Unit 9, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Penyebab Vibrasi pada Pompa Konsentrat: Tingginya nilai vibrasi pada Pompa Konsentrat yang tidak kunjung membaik pasca-proses *shaft alignment* disebabkan oleh kerusakan fisik pada salah satu titik kaki dudukan pompa (*soft foot* yang rusak), akibat keausan dan pengikisan material yang berlangsung dalam waktu lama. Vibrasi yang timbul akibat kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan kerusakan pada *mechanical seal* berupa kebocoran fluida akibat pergeseran mikro pada poros.
2. Solusi Penanganan Kerusakan *Soft Foot* pada Pompa Konsentrat: Solusi yang diterapkan untuk menangani permasalahan ini dilaksanakan secara terintegrasi melalui tiga tahapan, yaitu perbaikan *soft foot* pada kaki dudukan pompa, pelaksanaan ulang *shaft alignment*, dan penggantian *mechanical seal* yang telah rusak. Rangkaian tindakan ini terbukti mampu menurunkan nilai vibrasi ke rentang aman sesuai standar ISO 10816-3, menghentikan kebocoran pada *mechanical seal*, serta menghasilkan kondisi *alignment* yang stabil dalam jangka panjang.

4.2 Saran

1. Optimalisasi Persiapan Prakerja Praktik bagi Mahasiswa. Calon peserta kerja praktik seyogianya membekali diri dengan pemahaman dasar yang komprehensif sebelum diterjunkan ke area industri, mencakup pemahaman terkait *Standar Operasional Prosedur* (SOP), budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta fundamental teknis peralatan pembangkit khususnya rotating equipment dan prinsip dasar *shaft alignment*.
2. Penerapan Pemeriksaan *Soft Foot* secara Rutin. Disarankan agar prosedur pemeliharaan prediktif pada peralatan rotating equipment di PLTU Paiton Unit 9 menyertakan pemeriksaan *soft foot* sebagai tahapan wajib sebelum pelaksanaan *shaft alignment*, guna mencegah terulangnya permasalahan vibrasi akibat distorsi frame yang tidak terdeteksi.
3. Sinergi dan Komunikasi Profesional di Lingkungan Kerja. Diharapkan senantiasa terjalin hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi dua arah yang interaktif antara peserta magang dan jajaran karyawan, sehingga proses transfer pengetahuan (knowledge sharing) dan pembimbingan teknis dapat berjalan secara maksimal.
4. Keberlanjutan Program Peningkatan Kompetensi SDM. Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah berjalan dengan baik, seperti pelatihan teknis berkala dan sertifikasi keahlian di bidang predictive maintenance dan *precision alignment*, hendaknya terus dipertahankan secara berkesinambungan guna menjamin efisiensi dan keandalan operasional pembangkit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, A. P., 2021, Sistem Kendali dan Monitoring Kualitas Air pada Unit Water Treatment Plant, Probolinggo, PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- [2] American Petroleum Institute, 2009, API Standard 686: Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design, 3rd ed., Washington D.C., API Publishing Services.
- [3] International Organization for Standardization, 2009, ISO 10816-3: Mechanical Vibration — Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-Rotating Parts — Part 3: Industrial Machines, Geneva, ISO.
- [4] PJB Academy, 2021, Materi Pelatihan Eksternal Treatment Unit 9, Probolinggo, PT Pembangunan Jawa-Bali.
- [5] Piotrowski, J., 2007, Shaft Alignment Handbook, 3rd ed., Boca Raton, CRC Press.
- [6] Rao, S. S., 2011, Mechanical Vibrations, 5th ed., New Jersey, Pearson Education.
- [7] Sularso, & Tahara, H., 2000, Pompa dan Kompresor: Pemilihan, Pemakaian, dan Pemeliharaan, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- [8] Wowk, V., 1991, Machinery Vibration: Measurement and Analysis, New York, McGraw-Hill.
- [9] Berberian, P., 2023, Soft Foot: The First Step to Precision Alignment, <https://www.pumpsandsystems.com/soft-foot-first-step-precision-alignment>, diakses pada 9 Juli 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 0437/335/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. GaliH Maulana Ilyasa,
dkk
16 Maret 2026
Kepada
Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 1522/DST/PL14/PK.01.06.01/2026 tanggal : 29 Januari 2026. Perihal : Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	GaliH Maulana Ilyasa	Teknik Mekanika dan Energi	Angga Ramadian Permadi
2.	Muhammad Fauzan	Teknik Mekanika dan Energi	Angga Ramadian Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT. PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **18 Mei - 26 Juni 2026 di Fungsi Rendal Operasi Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2



UP PAITON

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Gubondo Km 342, Paiton-Pobolinggo
T. (0319) 771306
F. (0319) 771310 W

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek

		
Melakukan perbaikan <i>Soft Foot</i> Pompa Konsentrat	Melakukan <i>Shaft Alignment</i> Pompa Konsentrat	Melakukan penggantian <i>Mechanical Seal</i> Pompa Konsentrat
		
Mengikuti <i>Daily Meet</i> di pagi hari	Mempelajari siklus PLTU pada <i>Central Control Room</i>	Melakukan presentasi siklus yang ada di PLTU

		
Melakukan <i>Cleaning Oil Pump</i>	Melakukan penggantian <i>Gland Packing</i> pada <i>Sootblower</i>	Melakukan penggantian <i>Line HSD Oil Gun Corner</i>
		
Melakukan pengecekan keausan grinding <i>Coal Mill</i>	Melakukan <i>assembly Lifting Pump</i>	Melakukan penggantian <i>Filter Oil Purifier</i>

